

Ciências aplicada

► Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz



Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Objetivo

Relacionar intensidade da luz e eficiência da fonte de luz para criar uma hipótese sobre a quantidade de luz sentida por diferentes fontes e testá-la, usando o sensor de luminosidade do Labdisc.

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Introdução e teoria

A meta da introdução é focar os alunos sobre o assunto da lição lembrando conhecimentos adquiridos e fazendo perguntas que estimulem o desenvolvimento da pesquisa. Os conceitos chaves teóricos aplicados pelos alunos serão ensinados durante a lição.

Introdução

Você já experimentou um apagão de energia elétrica e tudo fica no escuro? Normalmente, as pessoas correm para encontrar velas e lanternas para que possam ver algo no breu. Mesmo se tentarmos iluminar o quarto, colocando várias velas ao redor, ou usar a lanterna mais poderosa, isso ainda pode não ser suficiente para iluminar o quarto, tanto como uma lâmpada poderia.

?

Como posicionaríamos várias lâmpadas em uma sala para obter a máxima claridade?

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Introdução e teoria

?

Do que você acha que depende a eficiência de uma fonte de luz?

Realize a experiência com sua classe de forma que ao final dela você será capaz de responder a questão a seguir:

?

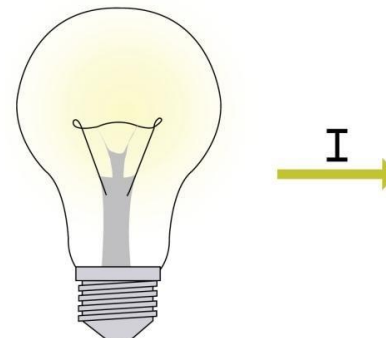
Como a intensidade e eficiência de uma fonte de luz estão relacionadas?

Teoria

O fluxo luminoso nos dá uma idéia sobre a intensidade da luz emitida por fontes de luz em todas as dimensões do espaço, por exemplo, uma lâmpada incandescente. Mas quando você considera um projetor, é claro que ele ilumina somente em uma única direção - para a frente. É por isso que precisamos saber como o fluxo luminoso é distribuído em todas as dimensões do espaço, utilizando a definição da intensidade luminosa.



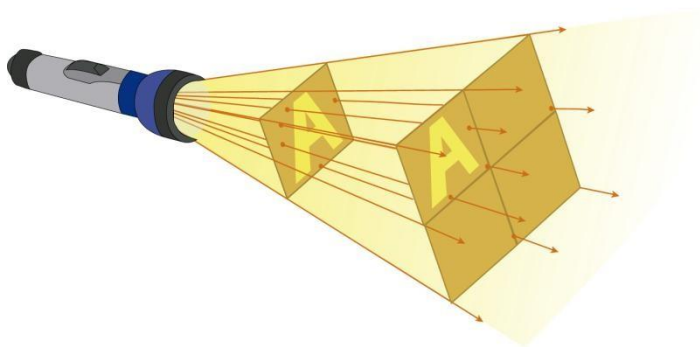
Fluxo Luminoso



Intensidade Luminosa

Intensidade Luminosa (I) é definida como o “fluxo luminoso emitido por unidade de ângulo sólido (esferorradiano) em uma específica direção”. A unidade de medida é o lumen por esferorradiano, ou candela (cd).

A equação matemática que define a intensidade luminosa é:



$$I_v = \frac{dF}{d\Omega}$$

Onde:

- I_v = intensidade luminosa (cd)
- F = fluxo luminoso (é medido em lumens, significando a potência luminosa percebida por unidade da área)
- $d\Omega$ = diferencial de ângulo sólido (esferorradiano)

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Introdução e teoria

Agora os alunos são motivados a apresentar uma hipótese e testá-la através de uma experiência.



Se a intensidade e eficiência luminosa estão relacionadas, como é que a eficiência varia em função da fonte de luz?

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Descrição da experiência

Os alunos irão medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz, utilizando o sensor de luz do Labdisc. Com base nos resultados, eles relacionarão cada fonte de luz correspondente à sua eficiência luminosa.

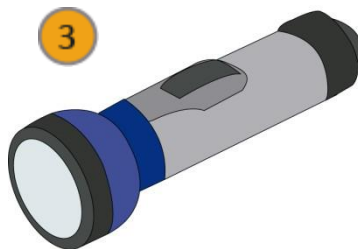
Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Recursos e materiais

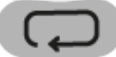
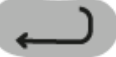
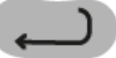
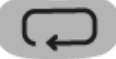
- 1 Labdisc
- 2 Cabo USB
- 3 Lanterna de LED com baterias
- 4 Vela
- 5 Lâmpada fluorescente
- 6 Fósforos
- 7 Lâmpada de 11 watts



a. Usando o Labdisc

Para realizar medições com o sensor de luminosidade do Labdisc, configure-o de acordo com os seguintes passos:

- 1 Ligue o Labdisc pressionando 
- 2 Pressione , e selecione "SETUP" pressionando 
- 3 Agora selecione a opção "SET SENSORS" com 
- 4 Selecione somente o sensor de luz e depois pressione 
- 5 Terminado isso, você voltará ao setup, pressionando  1 vez e selecione "SAMPLING RATE" com 
- 6 Selecione "MANUAL" com  e depois pressione 

- 7 Pressione  e selecione “NUMBER OF SAMPLES” com 
- 8 Selecione “MANUAL” com  e depois pressione 
- 9 Para voltar às medições pressione  3 vezes.
- 10 Depois pressione  para iniciar as medições.
- 11 Pressione o botão  cada vez que desejar medir.
- 12 Terminado as medições, pare o Labdisc pressionando  (você verá a instrução “Press SCROLL key to STOP”) e pressione 

Os passos a seguir explicam como realizar a experiência:

- 1 Coloque as 4 diferentes fontes de luz, aproximadamente 30 cm de distância, na seguinte ordem: lâmpada incandescente, lanterna, lâmpada fluorescente e vela. Escureça a sala cobrindo as janelas e desligue qualquer fonte de luz artificial.
- 2 Para relizar as medições coloque o sensor aproximadamente 10 cm da fonte de luz.
- 3 Pressione o botão  do Labdisc.
- 4 Ligue a lâmpada e observe como as medições variam na tela do Labdisc .

- 5 Aguarde até que o valor de intensidade que está medindo se estabilize.
- 6 Registre apenas uma amostra manual da intensidade luminosa.
- 7 Feito isso com a lâmpada – desligue-a sem desligar o Labdisc, e depois Ligue a lantern de LED. Repita os passos 5 e 6.
- 8 Meça a intensidade luminosa da vela e da lâmpada fluorescente, como fez com as outras fontes de luz.
- 9 Saia da sala escura, para uma área externa, e meça a intensidade luminosa da luz do sol e Depois a intensidade apontando o sensor diretamente para o sol.
- 10 Terminado as medições, desligue o Labdisc.

Os passos a seguir explicam como analisar os resultados da experiência:

- 1 Conecte o Labdisc ao computador usando o cabo USB ou via Bluetooth.
- 2 No Menu superior pressione o botão  e selecione .
- 3 Selecione a última experiência da lista.
- 4 Observe o gráfico mostrado na tela.
- 5 Pressione o ícone de Gráfico de Barras e ajuste a tela para o mesmo.
- 6 Pressione o botão  e escreva anotações no gráfico especificando suas observações de acordo com o momento em que registrou o dado.

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Resultados e análises

?

Como os resultados se relacionam com sua hipótese inicial? Explique.

?

Como as curvas de dados variam para cada fonte de luz?

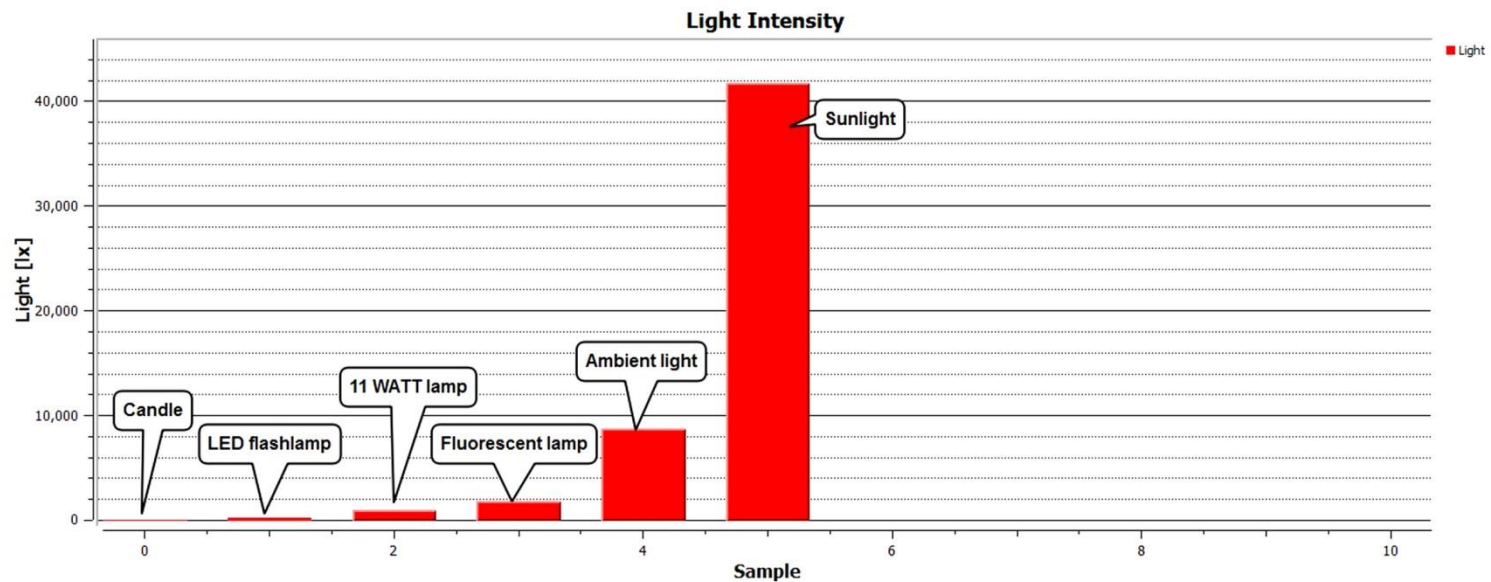
?

Que similaridades as curvas de dados apresentam?

?

Qual foi a fonte de luz mais intensa? Qual foi a menos intensa?

O gráfico abaixo deve ser similar ao que os alunos apresentarão.



Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Conclusões

A seguir são apresentadas algumas perguntas e respostas que devem ser desenvolvidas pelos alunos, a fim de elaborarem suas conclusões.

?

Qual foi a variação entre as diferentes fontes de luz que você analisou?

Os alunos devem analisar os diferentes valores de intensidade luminosa, definindo qual foi a maior e a menor e o intervalo de variação entre elas.

?

Como a quantidade de luz está relacionada à intensidade luminosa?

Os estudantes deverão relacionar as fontes de luz mais poderosas com maior intensidade luminosa e fontes de luz brilhantes menos poderosas, como uma vela, a menor intensidade de luz.

Conclusões

?

Como você acha que o fluxo de luz varia em cada uma das fontes de luz que você analisou?

Os alunos devem concluir que quanto maior a intensidade luminosa, maior o fluxo luminoso. Ambos os parâmetros dependem da distância relativa entre a posição do sensor de luz do Labdisc e a fonte de luz.

?

De acordo com sua experiência, dentre as três fontes de luz estudadas, qual você acha mais eficiente?

Os alunos deverão indicar que a fonte de luz mais eficiente é a da lanterna a LED, por que ela usa menos energia e por isso é considerada como sendo economizadora de energia.

Os alunos devem chegar às seguintes conclusões:

Diferentes fontes de luz têm diferentes intensidades e isso está relacionado às suas funções associadas. No entanto, a intensidade da luz não pode ser relacionada com a eficiência da fonte. A lanterna de LED não é a fonte mais luminosa, mas apresenta maior eficiência energética do que a vela e a lâmpada. Por outro lado, a luz solar é a fonte de luz mais forte e, também, a mais eficiente.

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Atividades extras

O objetivo desta seção é que os alunos possam extrapolar os conhecimentos adquiridos durante essa aula através da aplicação dos mesmos em diferentes contextos e situações. Além disso, pretende-se que os alunos pensem e apresentem possíveis explicações aos fenômenos experimentalmente observados.

Questões extras:

?

Como você poderia aumentar a intensidade luminosa de uma vela?

Os alunos devem explicar que poderiam conseguir isto aumentando a quantidade de luz que a vela produz, ou seja, fazendo uma chama maior. Podemos estabelecer a seguinte ligação: quanto maior a chama da vela, maior a intensidade produzida, e vice-versa (quanto menor a chama, menor a intensidade de luz).

Ciências Aplicada

Variação da intensidade da luz

Medir a intensidade luminosa de diferentes fontes de luz

Atividades extras

?

Como a intensidade luminosa e energia elétrica estão relacionadas?

Os alunos devem estabelecer que as fontes de luz que emitem mais intensidade luminosa usam mais energia no processo. Por outro lado, devemos salientar o exemplo da vela, que utiliza menos energia no processo de iluminação. Em ambos os casos, a energia é "perdida" através de calor. Isso mostra que a eficiência luminosa depende da quantidade de energia que usamos para iluminar, ao invés de produzir calor.

?

Que diferente há em uma fonte de luz natural como o sol de uma fonte de luz artificial, como uma lâmpada?

Os estudantes devem quantificar que a intensidade da luz do sol é muito maior do que a intensidade de qualquer fonte de luz artificial, e que isso depende diretamente da quantidade de energia utilizada pelo sol para produzir esta intensidade de luz.

